2025-11-B3

2 つの多項式 $P(x) = x^3 - ax^2 + 11x - 6$ と $Q(x) = (x-2)(x+1)$ があり、$P(2) = 0$ である。ただし、a は実数の定数とする。

(1) a の値を求めよ。また、方程式 $P(x) = 0$ を解け。

(2) k は実数の定数とする。方程式 $P(x) + kQ(x) = 0 \cdots ①$ の解がすべて実数であるような k の値の範囲を求めよ。

(3) (2) のとき、方程式①の 3 つの実数解を α, β, γ とする。

$$\alpha + \beta + \gamma + |\alpha| + |\beta| + |\gamma| = 16$$

であるとき、k の値を求めよ。また、このとき方程式①を解け。☆

$(1) a = 6, \quad x = 1, 2, 3 \qquad (2) k \leq 6 - 4\sqrt{2},\ 6 + 4\sqrt{2} \leq k \qquad (3) k = -2, \quad x = 2, 3 \pm 2\sqrt{2}$

2026-1-B1

2 つの多項式 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 5,\ g(x) = x^2 - 2x + 3$ がある。また、方程式 $g(x) = 0$ の 2 つの解を α, β とする。

(1) $\alpha + \beta, \alpha\beta$ の値をそれぞれ求めよ。また、$f(x)$ を $g(x)$ で割ったときの商と余りを求めよ。
(2) $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ。また、$\{f(\alpha)\}^2 + \{f(\beta)\}^2$ の値を求めよ。

$(1)\alpha+\beta=2,\ \alpha\beta=3,\quad$(商)$x+1,\ $(余り)$x+2\qquad(2)\alpha^2+\beta^2=-2,\quad\{f(\alpha)\}^2+\{f(\beta)\}^2=14$